

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명	카렉스 3분세차 고광택왁스
-----	----------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	카렉스 3분세차 고광택왁스
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	자료없음
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	㈜ 에이원케미칼
주소	충남 예산군 봉산면 예덕로 341-10
긴급전화번호	041-337-6358

2. 유해성·위험성

가. 유해·위험성 분류	해당되는분류정보가 없음
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
그림문자	
신호어	해당없음
유해·위험문구	해당없음
예방조치문구	
예방	해당없음
대응	해당없음
저장	해당없음
폐기	해당없음
CITRAL	
보건	2
화재	1
반응성	0
벤조산 나트륨	
보건	0
화재	1
반응성	0
글리세린미스트	
보건	1
화재	1
반응성	0
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	
보건	1
화재	1
반응성	0
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	
보건	2
화재	1
반응성	0
물(WATER)	
보건	0
화재	0

반응성	0
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	
보건	1
화재	1
반응성	0
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	
보건	0
화재	1
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량			
물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
CITRAL	2,6-OCTADIENAL, 3,7-DIMETHYL-	5392-40-5	0.1
벤조산 나트륨	벤조 산, 나트륨 염(BENZOIC ACID, SODIUM SALT);	532-32-1	0.15
글리세린미스트		56-81-5	4
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	다이메틸폴리실록산/WATER 유탁액 S(DIMETHYLPOLYSILOXANE/WATER EMULSIONS);	63148-62-9	1.5
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	N,N-에틸렌디아민디아세트 산 사나트륨 염 (N,N-ETHYLENEDIAMINEDIACETIC ACID	64-02-8	0.5
물(WATER)	디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE);	7732-18-5	92.2
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	브라질 밀랍(BRAZIL WAX);	8015-86-9	1.5
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	소르비탄, 모노-9-옥타데센산염, 폴리(옥시-1,2-에탄딜) DERIVS.,	9005-65-6	0.05

4. 응급조치요령	
가. 눈에 들어갔을 때	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오 즉시 의료조치를 취하십시오
나. 피부에 접촉했을 때	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오 즉시 의료조치를 취하십시오
다. 흡입했을 때	긴급 의료조치를 받으시오 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오
라. 먹었을 때	의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오 즉시 의료조치를 취하십시오
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오 아드레날린 제제를 투여하지 마시오.

5. 폭발·화재시 대처방법	
가. 적절한(부적절한) 소화제	
적절한(부적절한) 소화제	소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제) 대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제) 고압주수 (부적절한 소화제)
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화학물질로부터 생기는 특정 유해성	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음 물질의 흡입은 유해할 수 있음 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	
CITRAL	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
벤조산 나트륨	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 일부는 고온으로 운송될 수 있음 누출물은 오염을 유발할 수 있음 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
글리세린미스트	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 일부는 고온으로 운송될 수 있음 누출물은 오염을 유발할 수 있음 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
물(WATER)	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 용기가 가열, 폭발하여 비산된 물은 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 일부는 고온으로 운송될 수 있음 누출물은 오염을 유발할 수 있음 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	모든 정화원을 제거하십시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 피해아할 물질 및 조건에 유의하십시오 오염지역을 환기하십시오 누출물을 만지거나 걸어나다니지 마시오 분진 형성을 방지하십시오 적정한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오. 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오 소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오 다량 누출시 액체 누출물 멀리 도량을 만드시오 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로 부터 옮기시오 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	
다. 정화 또는 제거 방법	

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령	피해아할 물질 및 조건에 유의하십시오 취급 후 철저히 씻으시오 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오 고온에 주의하십시오 물질 유출시 공기 중 산소 농도를 저하시켜서 밀폐된 장소에서 질식을 일으킬 수 있으므로 유출되지 않도록 주의하십시오. 공기 중 고농도 상태에서 산소 결핍을 일으켜 의식상실 혹은 사망을 일으킬 위험이 있으므로 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하십시오. 물질 유출시 액체가 빠르게 증발하면서 공기를 대체함에 따라 밀폐장소에서 있을 때 심각한 질식의 우려가 있으므로 유출되지 않도록 주의하십시오. 물질 유출시 공기중에서 이 가스의 유해 농도까지 매우 빨리 도달하므로 유출되지 않도록 주의하십시오. 뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마시오. 20℃에서 이 물질이 다소 천천히 증발하면서 유해 농도에 도달하므로 20℃ 이하로 유지하십시오.
-----------	--

- 가. 안전취급요령

20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마시오.

20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리거나 스프레이 하면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리거나 스프레이하지 마시오. (특히, 파우더의 경우)

20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마시오. (특히, 파우더의 경우)

해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하시오.

스프레이하거나 뿌리는 경우 더 빠르게 증발으므로 스프레이하거나 뿌리지마시오.
- 나. 안전한 저장방법

밀폐하여 보관하시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등		
국내규정		
CITRAL		자료없음
벤조산 나트륨		자료없음
글리세린미스트		TWA - 10mg/m3
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)		자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염		자료없음
물(WATER)		자료없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)		자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산		자료없음
ACGIH 규정		
CITRAL		자료없음
벤조산 나트륨		자료없음
글리세린미스트		TWA 10 mg/m³
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)		자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염		자료없음
물(WATER)		자료없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)		자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산		자료없음
생물학적 노출기준		
CITRAL		자료없음
벤조산 나트륨		자료없음
글리세린미스트		해당없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)		자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염		자료없음
물(WATER)		해당없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)		자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산		자료없음
나. 적절한 공학적 관리		공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오
다. 개인보호구		
다. 개인보호구		
호흡기 보호		
CITRAL		노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
벤조산 나트륨		노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
글리세린미스트		노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

글리세린미스트	노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
글리세린미스트	노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흡입식 방진마스크를 착용하십시오
글리세린미스트	노출농도가 500mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흡입식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
글리세린미스트	노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오
글리세린미스트	노출농도가 100000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
물(WATER)	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
눈 보호	화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하십시오
눈 보호	작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하십시오
손 보호	적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오
신체 보호	적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

CITRAL

가. 외관	
성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	강렬냄새

다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	< -10 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	229 ℃
사. 인화점	101 ℃ (c.c.)
아. 증발속도	(없음)
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	0.0913 mmHg (25℃ (추정치))
타. 용해도	0.134 g/100mℓ (37℃)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.891-0.897 (15℃)
거. n-옥탄올/물분배계수	3.45 (추정치)
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	152.23

벤조산 나트륨

가. 외관	흡습성 결정형분말 또는 과립
성상	백색
색상	무취
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	8
라. pH	> 300 ℃
마. 녹는점/어는점	464.9 ℃ (at 1013hPa)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	> 100 ℃ (밀폐)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	- / -
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	(<0.001hPa at 20 ℃)
카. 증기압	63 g/100mℓ (at 20 ℃)
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	1.44
하. 비중	-2.27 (계산치)
거. n-옥탄올/물분배계수	(>500 ℃)
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	144.11
머. 분자량	

글리세린미스트

가. 외관	액체 (외관변화: 흡습성)
성상	무채색에서 노란색까지
색상	무취
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	(중성)
라. pH	20 ℃
마. 녹는점/어는점	171 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	160 ℃ ((c.c.))
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	

자. 인화성(고체, 기체)	액체
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	19 / 2.7 %
카. 증기압	0.0025 mmHg (at 50 °C)
타. 용해도	(물 용해도: 1000 g/L at 25 °C 용매 가용성: 가용성: 알코올, 에틸 아세테이트, 에테르. 불용
파. 증기밀도	3.1 ((공기=1))
하. 비중	1.2613 ((물=1))
거. n-옥탄올/물분배계수	(없음)
너. 자연발화온도	370 °C
더. 분해온도	290 °C
러. 점도	954 cP (at 25 C)
머. 분자량	92.09

폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)

가. 외관	액체
성상	투명
색상	변화하는 냄새
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	149 °C (1 ATM: >300°F = >149°C = >422°K)
사. 인화점	> 101 °C (275–635°F)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	– / –
카. 증기압	(<5mmHg, 25°C)
타. 용해도	(<0.1%)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.98 (at 20°C (liquid))
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	(>400 °C)
더. 분해온도	(>200 °C)
러. 점도	50 cSt
머. 분자량	10 (cu mm/S @ 25 deg C /Silicone fluid with 10 mm sq/S viscosity/)

에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염

가. 외관	고체
성상	흰색
색상	(없음)
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	11.3 ((1% 용액))
라. pH	> 300 °C
마. 녹는점/어는점	(해당 안됨)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	– / –
카. 증기압	(1.49E-012mmHg at 25°C (추정치))
타. 용해도	(물 용해도: 500g/L at 20°C. 용매 가용성: 약 용해성: 알코올)
파. 증기밀도	(해당 안됨)
하. 비중	(없음)

거. n-옥탄올/물분배계수	-13.17 ((추정치))
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	380.20

물(WATER)

가. 외관	액체
성상	무색 (투명)
색상	무취
나. 냄새	(해당없음)
다. 냄새역치	7
라. pH	0 ℃
마. 녹는점/어는점	100 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	(해당없음)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	해당없음
자. 인화성(고체, 기체)	- / - (해당없음)
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	23.8 mmHg (25℃)
카. 증기압	100 g/100mℓ
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	1
하. 비중	-1.38
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	18.02

카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)

가. 외관	고체
성상	노란색에서 녹색까지
색상	자극적인 냄새
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	82 ~ 85.5℃
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	282 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	(불용성)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.997
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

가. 외관	
성상	액체
색상	노란색에서 황갈색까지
나. 냄새	독특한 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	6
마. 녹는점/어는점	-21 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	> 100 ℃
사. 인화점	> 149 ℃
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	1 mmHg
타. 용해도	(가용성)
파. 증기밀도	(>1.0(공기=1))
하. 비중	1.06
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	180 ℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	300 cSt (270~430)
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	
CITRAL	가열시 용기가 폭발할 수 있음
CITRAL	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
CITRAL	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
CITRAL	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
벤조산 나트륨	상온상압조건에서 안정함
벤조산 나트륨	가열시 용기가 폭발할 수 있음
벤조산 나트륨	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
벤조산 나트륨	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
벤조산 나트륨	물질의 흡입은 유해할 수 있음
벤조산 나트륨	일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
글리세린미스트	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	상온상압조건에서 안정함
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	물질의 흡입은 유해할 수 있음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	가열시 용기가 폭발할 수 있음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
물(WATER)	상온상압조건에서 안정함
물(WATER)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	상온상압조건에서 안정함
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	가열시 용기가 폭발할 수 있음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	물질의 흡입은 유해할 수 있음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
나. 피해야 할 조건	
CITRAL	열, 스파크, 화염 등 점화원
벤조산 나트륨	열, 스파크, 화염 등 점화원
글리세린미스트	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	열, 스파크, 화염 등 점화원
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	열, 스파크, 화염 등 점화원
물(WATER)	열, 오염
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	열, 스파크, 화염 등 점화원
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질	
CITRAL	가연성 물질, 환원성 물질
벤조산 나트륨	가연성 물질
벤조산 나트륨	자극성, 독성 가스
글리세린미스트	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	가연성 물질
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자극성, 독성 가스
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	가연성 물질, 환원성 물질
물(WATER)	물반응성 물질
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	가연성 물질, 환원성 물질
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	가연성 물질
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	자극성, 독성 가스
라. 분해시 생성되는 유해물질	
CITRAL	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

CITRAL	부식성/독성 흡
벤조산 나트륨	자료없음
글리세린미스트	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	부식성/독성 흡
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	자극성, 부식성, 독성 가스
물(WATER)	자료없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	부식성/독성 흡
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

CITRAL	호흡곤란, 불규칙 심장박동, 현기증, 폐 울혈, 경련을 일으킬 수 있음. 구역, 구토, 설사, 호흡곤란, 폐 울혈, 경련을 일으킬 수 있음. 자극, 알레르기 반응을 일으킬 수 있음. 자극을 일으킬 수 있음.
벤조산 나트륨	흡입으로 기침이 발생할 수 있음 섭취하면 구역질,구토, 복부고통을 일으킬 수 있음 피부에 접촉하여 발진이 있을 수 있음 눈에 접촉하면 자극, 충혈을 일으킬 수 있음
글리세린미스트	자극, 호흡곤란 발열, 구역, 구토, 설사, 두통, 현기증, 수면 장애, 혈액 장애, 신장 이상, 마비, 경련 자극
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	흡입에 의해 신체 흡수 가능
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	자극 자극, 발열, 구역, 구토, 설사, 뼈 이상, 신장 이상 피부 자극 눈 자극
물(WATER)	자료없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	
경구	
CITRAL	LD50 3450 mg/kg Rat
벤조산 나트륨	LD50 > 2000 mg/kg Rat
글리세린미스트	LD50 27200 mg/kg Rat (rat/LD50/12600mg/kg(IUCLID))
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	LD50 > 17000 mg/kg Rat

에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	LD50 1780 ~ 2000 mg/kg Rat
물(WATER)	LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat))
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	LD50 25000 mg/kg (마우스)
경피	
CITRAL	LD50 2250 mg/kg Rabbit
벤조산 나트륨	LD50 ≥2000 mg/kg Rabbit
글리세린미스트	LD50 > 10000 mg/kg Rat
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	LD50 > 2000 mg/kg Rabbit
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	자료없음
물(WATER)	자료없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	(-)
흡입	
CITRAL	자료없음
벤조산 나트륨	자료없음
글리세린미스트	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	자료없음
물(WATER)	자료없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	(-)
피부부식성 또는 자극성	
CITRAL	보통자극(500mg, 24시간, rabbit), 심한자극(100mg, 24시간, rabbit)
벤조산 나트륨	- 피부자극성 없다고 보고됨
글리세린미스트	피부를 자극하지 않음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	rabbit / 무자극
물(WATER)	해당없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	피부에 자극을 일으킴
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	-
심한 눈손상 또는 자극성	
CITRAL	비자극성(rabbit)
벤조산 나트륨	- 눈에 약간의 자극성을 일으킴. - 충혈
글리세린미스트	눈을 자극하지 않음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	아이 스텐다드 드레이즈 테스트 래빗 양: 100mg/1H; 반응: Mild (경자극)
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	rabbit / 자극
물(WATER)	해당없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	눈에 자극을 일으킴

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	경자극
호흡기과민성	
CITRAL	자료없음
벤조산 나트륨	자료없음
글리세린미스트	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	자료없음
물(WATER)	해당없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	-
피부과민성	
CITRAL	자료없음
벤조산 나트륨	- 동물에서의 피부민감성 영향에 대한 자료는 얻을수 없었지만 아주 작은 양성의 반응이 테스트에서 인체(피부환자)에게서 기록 되었다.
글리세린미스트	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	guenea pig / 과민성 없음
물(WATER)	해당없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	-
발암성	
산업안전보건법	
CITRAL	자료없음
벤조산 나트륨	자료없음
글리세린미스트	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	자료없음
물(WATER)	자료없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	자료없음
고용노동부고시	
CITRAL	자료없음
벤조산 나트륨	자료없음
글리세린미스트	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	자료없음
물(WATER)	자료없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	자료없음
IARC	

CITRAL	자료없음
벤조산 나트륨	자료없음
글리세린미스트	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	자료없음
물(WATER)	자료없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	자료없음
OSHA	
CITRAL	자료없음
벤조산 나트륨	자료없음
글리세린미스트	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	자료없음
물(WATER)	자료없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	자료없음
ACGIH	
CITRAL	A4
벤조산 나트륨	자료없음
글리세린미스트	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	자료없음
물(WATER)	자료없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	자료없음
NTP	
CITRAL	자료없음
벤조산 나트륨	자료없음
글리세린미스트	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	자료없음
물(WATER)	자료없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	자료없음
EU CLP	
CITRAL	자료없음
벤조산 나트륨	자료없음
글리세린미스트	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음

에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	자료없음
물(WATER)	자료없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	자료없음
생식세포변이원성	
CITRAL	자료없음
벤조산 나트륨	- In vitro Ames tests에서 돌연변이작용 없음. - In vivo시험에서 유전독성 없음. - In vitro Salmonella typhimurium(Ames test), 인체 태아의 폐세포의 세포유전시험에서 음성. - chinese hamster의 염색체이상시험, 인체 림프구의 자매염색체교환시험에서 양성. - In vivo 래트 세포질시험에서 변이현상 발견되지 않음. - 우성치사시험에서 음성. - 여러 시험에서 돌연변이 작용이 없고 유전독성이 없음.
글리세린미스트	포유류 다색의 적혈구/ 음성
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	자료없음
물(WATER)	해당없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	자료없음
생식독성	
CITRAL	자료없음
벤조산 나트륨	4 세대에 대해 벤조산을 연구한 결과 생식에 영향을 끼친 것은 없다(NOAEL은 750 mg/kg). 래트와 마우스들에 대해 실험한 장기간의 벤조산 나트륨 보조 연구에서 생식 기관에 관련된 영향을 미친 혼합물은 없었다. 즉 이들 혼합물들의 생식독성 가능성이 없음을 보여준다.
글리세린미스트	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	자료없음
물(WATER)	해당없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
CITRAL	자료없음
벤조산 나트륨	- 눈에 약간의 자극성을 가짐
글리세린미스트	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	자료없음
물(WATER)	해당없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	흡입시 기도를 자극함
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
CITRAL	자료없음
벤조산 나트륨	자료없음

글리세린미스트	rat(흡입):1-4mg/l 후두개 상피
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	자료없음
물(WATER)	해당없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	자료없음
흡인유해성	
CITRAL	자료없음
벤조산 나트륨	자료없음
글리세린미스트	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	자료없음
물(WATER)	해당없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

CITRAL	자료없음
벤조산 나트륨	LC50 > 100 mg/ℓ 96 hr Pimephales promelas
글리세린미스트	LC50 5000 mg/ℓ 24 hr Carassius auratus
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	LC50 37.79 mg/ℓ 96 hr Lepomis macrochirus

에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	LC50 41 mg/ℓ 96 hr Lepomis macrochirus
-------------------------	--

물(WATER)	자료없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	LC50 817.890 mg/ℓ 96 hr

갑각류

CITRAL	자료없음
벤조산 나트륨	LC50 > 100 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna
글리세린미스트	EC50 > 10000 mg/ℓ 24 hr Daphnia magna (Daphnia magna EC50(24HR) 10000mg/L(US EPA ECOTOX); Daphnia magna EC50(24HR) >10000 mg/L (EU IUCLID))

폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	LC50 44.5 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna
---------------------------------	------------------------------------

에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	EC50 610 mg/ℓ 24 hr Daphnia magna
-------------------------	-----------------------------------

물(WATER)	자료없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	LC50 13188.484 mg/ℓ 48 hr

조류

CITRAL	자료없음
벤조산 나트륨	자료없음

글리세린미스트	(LC50(96hr) 77712.039 mg/L)
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	EC50 100 mg/ℓ 72 hr Scenedesmus subspicatus
물(WATER)	자료없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	EC50 62.072 mg/ℓ 96 hr
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	
CITRAL	자료없음
벤조산 나트륨	log Kow -2.27 (계산치)
글리세린미스트	(없음)
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	log Kow -13.17 ((추정치))
물(WATER)	log Kow -1.38
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	log Kow 0.70
분해성	
CITRAL	BOD5/COD 0.28
벤조산 나트륨	자료없음
글리세린미스트	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	자료없음
물(WATER)	자료없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	
CITRAL	자료없음
벤조산 나트륨	자료없음
글리세린미스트	(생물농축 예상되지 않음)
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	자료없음
물(WATER)	자료없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	BCF 3.162
생분해성	
CITRAL	90 (%) 28 day ((호기성, Belebtschlamm einer komunalen Laboranlage, 쉽게 분해됨))
벤조산 나트륨	90 (%) 7 day (OECD Guide-line 301B에 따른 시험결과 빠른 분해성을 나타냄)
글리세린미스트	63 (%) 14 day (빠르게 생분해됨(OECD SIDS), 30일 생분해율 93% (OECD TG 301D) (IUCLID))

폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	9.9 (%) 28 day
물(WATER)	자료없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	자료없음
라. 토양이동성	
CITRAL	자료없음
벤조산 나트륨	자료없음
글리세린미스트	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	자료없음
물(WATER)	자료없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	자료없음
마. 기타 유해 영향	
CITRAL	자료없음
벤조산 나트륨	자료없음
글리세린미스트	환경 요약 : 수생생물에 비교적 독성이 자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	환경 요약 : 수생생물에 유해함
물(WATER)	자료없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	
CITRAL	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
벤조산 나트륨	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
글리세린미스트	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	1) 기름과 물을 분리하여 분리된 기름성분은 소각하고, 분리한 후 남은 물은 수질오염방지시설에서 처리하십시오. 2) 증발·농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하거나 안정화 처리하십시오. 3) 응집·침전방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하십시오. 4) 분리·증류·추출·여과·열분해의 방법으로 정제 처리하십시오. 5) 소각하거나 안정화처리 하시오.
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
물(WATER)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	1) 기름과 물 분리가 가능한 것은 기름과 물 분리방법으로 사전처리 하시오.
나. 폐기시 주의사항	
CITRAL	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
벤조산 나트륨	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.
글리세린미스트	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.

폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
물(WATER)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)

CITRAL	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
벤조산 나트륨	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
글리세린미스트	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
물(WATER)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 적정선적명

CITRAL	해당없음
벤조산 나트륨	해당없음
글리세린미스트	해당없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	해당없음
물(WATER)	해당없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	해당없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

CITRAL	해당없음
벤조산 나트륨	해당없음
글리세린미스트	해당없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	해당없음
물(WATER)	해당없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	해당없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	해당없음

라. 용기등급

CITRAL	해당없음
벤조산 나트륨	해당없음
글리세린미스트	해당없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	해당없음

물(WATER)	해당없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	해당없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	해당없음
마. 해양오염물질	
CITRAL	자료없음
벤조산 나트륨	자료없음
글리세린미스트	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	자료없음
물(WATER)	자료없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치	
CITRAL	해당없음
벤조산 나트륨	해당없음
글리세린미스트	해당없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	해당없음
물(WATER)	해당없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	해당없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	해당없음
유출시 비상조치	
CITRAL	해당없음
벤조산 나트륨	해당없음
글리세린미스트	해당없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	해당없음
물(WATER)	해당없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	해당없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	
CITRAL	자료없음
벤조산 나트륨	자료없음
글리세린미스트	노출기준설정물질
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	자료없음
물(WATER)	자료없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...	자료없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	

CITRAL	자료없음
벤조산 나트륨	자료없음
글리세린미스트	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	자료없음
물(WATER)	자료없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 에테르 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOOLEATE)	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	
CITRAL	자료없음
벤조산 나트륨	해당없음(비위험물)
글리세린미스트	제4류 제3석유류(수용성) 4000리터
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	자료없음
물(WATER)	자료없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 에테르 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOOLEATE)	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	
CITRAL	자료없음
벤조산 나트륨	자료없음
글리세린미스트	지정폐기물
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	지정폐기물
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	지정폐기물
물(WATER)	자료없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	자료없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 에테르 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOOLEATE)	지정폐기물
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
잔류성유기오염물질관리법	
CITRAL	해당없음
벤조산 나트륨	해당없음
글리세린미스트	해당없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	해당없음
물(WATER)	해당없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	해당없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 에테르 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOOLEATE)	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	
CITRAL	해당없음
벤조산 나트륨	해당없음
글리세린미스트	해당없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	해당없음
물(WATER)	해당없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	해당없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 에테르 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOOLEATE)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	
CITRAL	해당없음
벤조산 나트륨	해당없음

글리세린미스트	해당없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	해당없음
물(WATER)	해당없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	해당없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOOLEATE) 미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
CITRAL	해당없음
벤조산 나트륨	해당없음
글리세린미스트	해당없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	해당없음
물(WATER)	해당없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	해당없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOOLEATE) 미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
CITRAL	해당없음
벤조산 나트륨	해당없음
글리세린미스트	해당없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	해당없음
물(WATER)	해당없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	해당없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOOLEATE) 미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
CITRAL	해당없음
벤조산 나트륨	해당없음
글리세린미스트	해당없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	해당없음
물(WATER)	해당없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	해당없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOOLEATE) 미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
CITRAL	해당없음
벤조산 나트륨	해당없음
글리세린미스트	해당없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	해당없음
물(WATER)	해당없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	해당없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOOLEATE) 미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
CITRAL	해당없음
벤조산 나트륨	해당없음
글리세린미스트	해당없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	해당없음
물(WATER)	해당없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	해당없음

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOOLEATE) 미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
CITRAL	해당없음
벤조산 나트륨	해당없음
글리세린미스트	해당없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	해당없음
물(WATER)	해당없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	해당없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOOLEATE) EU 분류정보(확정분류결과)	해당없음
CITRAL	Xi; R38R43
벤조산 나트륨	해당없음
글리세린미스트	해당없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	Xn; R22 Xi; R41
물(WATER)	해당없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	해당없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOOLEATE) EU 분류정보(위험문구)	해당없음
CITRAL	R38, R43
벤조산 나트륨	해당없음
글리세린미스트	해당없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	R22, R41
물(WATER)	해당없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	해당없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOOLEATE) EU 분류정보(안전문구)	해당없음
CITRAL	S2, S24/25, S37
벤조산 나트륨	해당없음
글리세린미스트	해당없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	S2, S26, S39, S46
물(WATER)	해당없음
카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)	해당없음
폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOOLEATE)	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

CITRAL

- Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)
- ECB-ESIS(European chemical Substances Information System)(<http://ecb.jrc.it/esis>)
- ECOTOX Database, EPA(<http://cfpub.epa.gov/ecotox>)
- IUCLID Chemical Data Sheet, EC-ECB
- International Chemical Safety Cards(ICSC)(<http://www.nihs.go.jp/ICSC>)
- TOXNET, U.S. National Library of Medicine(<http://toxnet.nlm.nih.gov>)

위험물정보관리시스템, 소방방재청(<http://hazmat.nema.go.kr>)

화학물질정보시스템, 국립환경과학원(<http://ncis.nier.go.kr>)

벤조산 나트륨

ICSC(성상)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(색상)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(나. 냄새)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(2). pH

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(마. 녹는 점/어는점)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(사. 인화점)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(카. 증기압)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(타. 용해도)

ICSC(하. 비중)

ICSC(거. n-옥탄올/물분배계수)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(너. 자연
발 화온도)

National Library of Medicine(NLM)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM>)(머. 분자량)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(경구)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(경표)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(피부부식성 또는 자극성)

International Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(<http://www.inchem.org/>)(심한 눈손상 또는 자극성)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(심한 눈손상 또는 자극성)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(피부과민성)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(생식세포변이원성)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(생식독성)

International Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(<http://www.inchem.org/>)(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(머류)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(갑각류)

ICSC(잔류성)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(생분해성)

Akron University(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/>)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)

Mdl Information System(www.mdl.com)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(열분해생성물)

글리세린리스트

IUCLID(경구)

SIDS(경구)

SIDS(피부부식성 또는 자극성)

SIDS(심한 눈손상 또는 자극성)

NLM(생식세포변이원성)

IUCLID(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

OECD SIDS(어류)

EU IUCLID(갑각류)

OECD SIDS(갑각류)

US EPA ECOTOX(갑각류)

ECOSAR(조류)

OECD SIDS(농축성)

IUCLDE(생분해성)

OECD SIDS(생분해성)

OECD TG 301C(생분해성)

OECD TG 301D(생분해성)

폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(성상)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(사. 인화점)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(하. 비중)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(머. 분자량)

National Library of Medicine(NLM)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM>)(경구)

National Library of Medicine(NLM)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM>)(경피)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(심한 눈손상 또는 자극성)

The ECOTOXicology database (ECOTOX)(http://cfpub.epa.gov/ECOTOX/quick_query.htm)(어류)

The ECOTOXicology database (ECOTOX)(http://cfpub.epa.gov/ECOTOX/quick_query.htm)(갑각류)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)

에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염

IUCLID(경구)

IUCLID(피부부식성 또는 자극성)

IUCLID(심한 눈손상 또는 자극성)

IUCLID(피부과민성)

EPA(어류)

ISO, IUCLID(갑각류)

IUCLID(조류)

물(WATER)

NLM

카나우바 왁스(CARNAUBA WAX)

14303화학상품(일본)(마. 녹는점/어는점)

14303화학상품(일본)(하. 비중)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)

폴리옥시에틸렌 (20) 소르비탄 모노올레인산(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOO...

(MERCK)(색상)

(MERCK)(라. pH)

(안전보건정보서비스)(파. 증기밀도)

(MERCK)(하. 비중)

(MERCK)(러. 점도)

(TOMES;RTECS)(경구)

(TOMES;RTECS)(심한 눈손상 또는 자극성)

ECOSAR(어류)

ECOSAR(갑각류)

ECOSAR(조류)

Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(잔류성)

Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(농축성)

나. 최초작성일	2016-10-18
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	0 회
최종개정일자	0
라. 기타	

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.